

OrientBench 深度调研与下一步投入方案

先裁决遮挡信息的价值，再决定方法投入。

面向：项目负责人。日期：2026-09-08 UTC。B主笔；真实LENOVO工作端C进行了两轮独立推理审阅。
本报告是研究决策文件，不是论文成果报告。

对两个问题的直接回答

之前不是白做，但相当一部分投入没有形成相应的方法进展。r020留下了可靠的有限阳性；r022排除了一个具体候选。来源、概率和标签复核使结论可信，但修复实现错误本身不能累计成科学创新。反复纠错与检查顺序不当造成的成本，B承担责任。

本轮调研后，没有足够依据宣布一个新顶刊方法已经成立。B最初提出的“观测相容集合 + 第二图缩小歧义”被C明确质疑；结合直接近邻，B接受这个否决。这里给出的是唯一建议继续的、有明确退出条件的研究计划，目标仍是争取方法贡献，而不是先给未验证想法贴上顶刊标签。

已得到什么	能支持什么	不能支持什么
r020：两侧收益 .0168503 / .0747763；97.5%区间均为正	固定两模型、每动作两次前向与指定位置校正下，真实第二图优于首图双模型	所有强替代均不足；完整物理信息恢复；跨城市/过境；总经济成本相同
r022：策略优势 -.007657759；97.5%区间完全为负	冻结联合分布候选劣于最大方向间隔参照，应停止投入	全部多视角方法无效；r020被推翻；已找到失败的因果机制
原始概率与标签可复算	现有有限结论能够追溯，后续不必重复核验同一错误	新方法已经成立；此前每轮执行都有效；投入越多越接近录用

上述数值都是加权对数损失单位，不是AP或百分点。r022收益MAE优势区间跨零，只是未证明优越，不是等效。

证据：[r020 B原件复核](#)、[r022 B原件复核](#)。这些是本项目已验证事实，以下新方案均尚未执行。

文献已经占据哪些“自然下一步”

调研覆盖遥感多视角、屋顶/足迹、高程、真实遮挡与amodal真值、逆问题、立体匹配区间及主动感知。先做宽检索，再对保留想法追查直接反证；这不是穷尽式系统综述。

方向	直接原始近邻	对本项目的影响
屋顶到地面足迹纠偏	LOFT/BONAI, TPAMI 2022 ; MLS-BRN, CVPR 2024	屋顶、偏移、高度与足迹联合已研究，新增几个头不是充分区别
多种几何线索恢复足迹	PolyFootNet, TGRS 2025	多种输入组合求解并非“覆盖全部物理相容场景”；普通偏移修正已密集
真实双图缓解遮挡	DualRecon, Remote Sensing 2025	双图建筑三维重建已有直接近邻；本轮核到摘要，正文访问受限
语义与高程多视角联合	MVSR3D, TGRS 2025	已有极线注意力、SAM与MVS交互，并在DFC19和SpaceNet4评价
补全不可见部分并造真值	Amodal Ground Truth, CVPR 2024 ; Video Amodal Diffusion, CVPR 2025	独立3D真值和多个合理补全已有先例；生成样本不是完整上下界
从不确定性识别标签问题	Ulman等, 2023 ; Align and Segment, 2026预印本	不能把熵图当作物理不可见图；普通标签仿射对齐也不是空白

影响旧结果解释的一个实质事实

[MVOI原论文, ICCV 2019, §3.2](#)说明，标签由7.8°近天底图绘制；树遮挡建筑只标可见部分，标签跨视图共享。因此，“基准标签上的分割收益”和“完整物理地面足迹的恢复”不是自动相同的终点。

这不是对数据集的笼统否定，也不证明r020阳性是标签伪象。标签机制究竟改变多少对象和方法排序，本项目还没有独立真值测量。用另一个RGB图猜全建筑，或用模型补全当真值，都不能补齐这个证据。

为什么“可辨识性 + 区间”也不能直接立项

方法族	最强相邻证据	尚不能冒充的新意
观测相容解的任务范围	Halдар, IEEE TSP 2023	已知线性算子的逐坐标数据一致界已有理论；定义一个集合不是新算法
轮廓与遮挡下空间求解	Shape from silhouette, 2010 ； 概率轮廓, CVPR 2013	visual hull、概率轮廓、遮挡不一致与校准误差处理不是新问题
立体匹配不确定范围	Robust Confidence Intervals, 2024原稿	已有代价曲线到可能性区间，并有卫星图像实验；普通区间传播不足新意
重建的统计置信校准	Conformalized confidence calibration, 出版方在线页面	已有可见性残差、分组校准与边际覆盖；刊期2026年12月，具体上线日本轮未核
RPC可观测性/高程基准	GeoRay, 2026-08-30预印本	已直接研究RPC射线特征、高程与相机偏差耦合、校准融合及跨来源评价

GeoRay是本轮最影响判断的新近邻。其代码尚称将发布，不能因此忽略论文提出的问题；本项目也没有复现其性能数字。更早的[卫星定向限制, ISPRS 2017](#)和[多图几何误差传播, 2021原稿](#)已经讨论相关系统误差。

B接受C的三条关键批评

- 外包络不自动给出“确定存在”的内部实体；可见部分标注也不能作为完整轮廓的负约束。
- 找到两个相容但答案不同的场景，是非唯一性见证；未找到第二个解，不证明唯一。局部搜索范围不等于完整界。
- 若强基线已精确使用同一输入的所有约束，任何从同一输入确定性算出的新特征，都不能进一步收紧其精确相容范围。改网络只能改变近似计算或先验，不能凭空增加观测信息。

因此暂不采用“非唯一性见证网络”“可行集合网络”“RPC可观测性融合”等名称作为新方法承诺。未知遮挡是困难来源，不自动是可被学习消除的信息来源。

真实资产：哪些能用，哪些仍不能算就绪

本轮实际文件核查截至2026-09-08 01:58 UTC。没有下载大型数据，没有把文件头成功写成服务器已有完整数据。

资产	已核实的能力与可达性	仍有的边界
WHU-TLC, 武大/ICCV 2021	真实ZY-3三视、RPC、DSM；学习版前64字节实际HTTP200且RAR5文件头正确，包长11.16GB	近同时三视；DSM格点5m，不等于5m垂直精度或完整足迹；RPC已精校正，坐标虚化
WHU-OMVS, 武大/JPRS 2023	官网与实际README声明相机、深度、法线，标准测试有mesh/DSM；训练包头ZIP可达，实际72.08GB	合成；与WHU-MVS同基础场景；大包未解。五同心朝向不等于五个立体基线，需看航线平移
BONAI作者发布	真实航空roof/footprint/offset，官方Drive目录有trainval.zip/test.zip	正文入口目前仅核到大文件扫描提示；未核对象多次观测/RPC，代码MIT非影像许可
US3D/DFC2019官方	真实WV3、Jacksonville/Omaha、DSM/语义，多时相；官方torrent元数据可达	未核可用影像正文或peer；DataPort受限。原竞赛条款与当前许可需区分，不能承诺登录必解决
OmniCity, CVPR 2023	官方项目和发布入口存在，多视角建筑任务有相关性	未拿到实际包清单；视角档位不等于独立过境，真实几何和来源绑定仍须核对
ATRNet-LUDO, 2026预印本	论文提供真实UAV主动检测的新近邻	作者声明soon available，指定仓库API返回404；不能作为当前服务器任务资产

结论：首轮不依赖这些大包。 用透明、可穷举的小型CPU场景先检验信息价值；WHU-OMVS是之后的复杂合成验证候选，WHU-TLC只承接真实表面高程终点。完整物理足迹和独立城市/过境的同任务验证仍缺实际资产。

HRSC2016没有同一场景的完整三维几何与真实三视绑定，不适配新问题。这是因科学对象变化而选择数据，不是为追求阳性换数据集。

唯一建议的首轮：三个可见性比特值多少

问题：在固定三幅图和已知相机下，仅额外知道查询表面在三图中是否可见，是否能明显缩小强场景推断的高程歧义？

目标是固定物方位置 $q=(X,Y)$ 的最高表面高程 $Tq(s)$ 。它是表面高程，不是建筑高度、地面足迹或旧分割loss。 s 包含目标和遮挡物；全部真场景属于同一个预先固定的有限候选类。图像由同一个明确渲染器生成，噪声满足已知固定界。

给定三图 y ，完整枚举所有满足成像误差界的场景，得到 $C(y)$ 。强基线对 $C(y)$ 中 Tq 的最小值和最大值求精确界。未知遮挡是场景的一部分，不能将它简化成独立高斯误差以做弱对手。

oracle仅对当前查询给出 $Vq(s^*)$ 属于 $\{0,1\}^3$ 的三个布尔值。每个候选计算自身最高表面点的可见性，只保留 $Vq(s)=Vq(s^*)$ 的场景，得到 $CV(y)$ 。不给像素位置、对应ID、深度、轮廓，也不给整张可见性图。

固定设计

项目	拟定内容
场景数与随机性	48个场景；无遮挡、单侧遮挡、多视共同遮挡、深度边界各12；只用预先固定seed1701，不增加种子追结果
推断输入	同三图、同相机、同候选场景类、同噪声界。四类标签只用于汇总，不交给推断器缩小候选库
查询总体	固定物方坐标；整个候选高度范围都在三幅视场内。包括000共同遮挡、零宽区间和难例；不事后筛点
强对照	完整场景枚举/精确求界；普通匹配区间可作诊断，不能用它代替强对照
oracle预算	每个查询独立获得3个可见性比特；各查询结果不合并为完整可见性地图再反哺推断
资源	计划CPU实施，不训网络、不用GPU，不先下载72GB数据；候选类规模和运行预算在执行文件中冻结

尚未执行。 场景参数网格、具体相机/物体尺寸、渲染噪声界、查询坐标和射线容差还需落实为代码与固定配置。本报告给科学设计，不将未实现计划写成可复制运行指令；当前不登记r023。

一次实验如何裁决，不再循环补参数

设W0是强基线的高程区间宽度，WV是三比特oracle的宽度。先对同一场景内查询等权平均，再对场景等权平均。主量固定为：

$$S = 1 - \text{mean}(WV) / \text{mean}(W0)。$$

这是两个均值的比值，不是逐点相对收缩率的平均。零宽查询保留；若基线整体均宽为零，报告“基线已确定，无改善空间”，不添加epsilon制造一个比例。

检查/裁决	事先固定的解释
实现有效性	真场景保留；真值遗漏率0、空集合率0、WV不大于W0。任何一项失败是实现/模型合同问题，不是科学阴性
实用筛选阈值	总体S至少25%，且单侧遮挡与深度边界两类分别至少10%；数值是B/C为决定投入提出的约定，不是已观测效果或期刊标准
有限阳性	只证明这3个特权比特在固定合成类与高程任务中有增量；不证明现有RGB可以推断它们，也不证明真实城市收益
有限阴性	不达到约定，停止这3比特、该场景类和终点下的候选投入；不扩大为所有遮挡信息无用，不换阈值/seed重试
无改善空间	若强基线已确定，不将零分母说成oracle失败；这表示当前固定设计不提供方法空间，结束此设计

完全遮挡000不预设必须改善或必须不改善：它本身也可能排除某些场景。场景分组不得提供给推断器。所有相切、出界、地面与射线判定使用同一规则，候选投影不得借用真场景高度。

为什么通过以后也不能直接安排训练

oracle含有额外信息。若同一个y仍对应多个不同可见向量，网络从y确定性估计可见性，不能对所有相容场景都猜对。所谓“完美遮挡上限”还必须限定为本次的三个比特，不能代表任意遮挡信息。

这项实验最重要的交付是：精确相容场景、每个查询的范围、三比特约束如何排除场景及完整分母。不是一张漂亮收缩热图，也不是小合成阳性就开始大规模训练。

若要争取顶刊，还必须形成什么贡献

当前最合理的方法探索空间，是以更低成本求出有明确假设边界的任务范围，而不是声称同一输入产生了更多物理信息。这是B给出的后续构造方向，尚无实现或性能证据，也未得到C对新颖性的认可。

一种可审查的技术设想：围绕目标高程求上下界，对未知几何参数分块；只有当某参数块内射线首交关系无法确定时才细分，利用保守投影/残差界排除整块候选，优先处理会改变目标界的块。这样可能避免完整重建每个场景，再逐场景求任务量。

它属于已有集合成员估计与分支定界思想的范围，**不能仅因用于RPC或加入可见性就宣称创新**。必须提出并证明新的有效剪枝/界传播结构，或者展示足以改变可处理问题规模的计算收益；用通用分支定界或普通代价体区间即可做到时，应放弃方法包装。

继续所需证据	必须正面比较/说明
计算与理论贡献	小规模对完整枚举一致；与通用分支定界、匹配区间等在相同误差假设和目标精度下比较；大规模保证不能由局部搜索假装
信息与先验边界	不把经验覆盖叫物理保证；不从test DSM确定搜索范围或校正相机；独立验证新增假设；最坏情况仍可能很宽
复杂合成与真实验证	WHU-OMVS检验真实遮挡机制的合成复杂性；WHU-TLC检验表面高程；公开模型/配置协议下增加真正独立来源，不能用更多切片冒充
强文献差异	正面对照Haldar、概率visual hull、CNES立体区间和GeoRay；有代码的用其真实协议，未发布的明确复现限制，不构造弱替身
论文主张	有限信息的可辨识边界 + 可计算方法 + 明确真实验证；不能仅凭oracle、审计、标签差异或更多数据集支撑方法论文

若首轮无空间，或通用近邻已完成同等工作，就结束本候选；保留r020等证据，可另按测量研究整理，不继续消耗训练资源。若只有新增外部信息才能收紧范围，应另行证明获取方式和成本，不能顺手复活r022。

以JPRS/TGRS为目标可以指导证据标准，但不能按“加一个数据集/传感器”决定期刊档次。[TGRS官方范围](#)要求方法进展和完整实验条件。本轮JPRS官方scope页访问受限；这里没有声称编辑认可或预测录用。

真实B/C讨论记录与交付边界

确实讨论过，且存在实质修正。 C位于既有LENOVO工作端，非B的本地研究子任务。本轮B负责在线原始来源核查；C的命令执行器故障，最终通过本机原文传递作离线独立审阅。C不是独立完成了一遍在线查新或服务器复现。

轮次	真实意见与处理
B最初提议	观测相容目标集合、第二图减少歧义，尝试从参考标签转向物理目标
C第一轮	否决将一般集合求界直接立为顶刊方法；指出visual hull、profile likelihood、特权真值及未知遮挡的困难；建议先做遮挡信息上限实验
B回应	接受否决；指出“真实首交对应”会混入像素匹配信息，改为每查询3个布尔值；将过宽停止范围收窄；更正WHU-OMVS已声明字段
C第二轮	接受有限3比特设计；补充各查询oracle不得合并、类别不得泄漏、零宽分母处理；指出精确强基线下同输入不会再生信息；不认可顶刊方法已成立

C第一轮原文保存于doc/C_DIRECTION_REVIEW_20260908.md；定向回写保存于doc/C_DIRECTION_FOLLOWUP_20260908.md。两份是从C工作端原始最终输出复制，B不把它们伪称C自行提交。C第二轮已读B转送的完整当前教训（基线6b48c67），仍未独立在线读取。

已完成与尚未完成

已完成：项目事实重读；宽检索及强反证跟进；实际资产入口核查；两轮真实B/C讨论；唯一后续科学筛选设计和停止边界。来源映射及检索局限另保存在内部证据账。

尚未完成：48场景的固定代码/配置和执行；有新颖性的高效求界算法；完整外部资产解包与许可核查；独立真实新方法效果。因此lab/sug.md仍为NO_ACTIVE_TASK，本轮不发送假的r023或GPU训练指令。

下一项具体工作是把第5-6页的有限CPU设计落实成可枚举、可复算的代码与固定配置，再一次执行裁决。 前述阈值不在见结果后改动。任何后续阳性必须按其有限对象解释，不能再从“有一个现象”跳到“顶刊方法已成立”。